

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

School of Information and Communications Technology

Software Requirement Specification

An Internet Media Store

Subject: TKXDPM

Group 9

Nguyễn Huy Hoàng-20226107

Nguyễn Trí Nam-20226093

Phạm Minh Đạt-20210169

Hanoi, 10-2025

Table of contents

1 Introduction	2
1.1 Objective	2
1.2 Scope	2
1.3 Glossary	3
1.4 References	4
2 Overall Description	5
2.1 Survey	5
2.2 Overall requirements	5
2.3 Business process	6
3 Detailed Requirements.....	12
3.1 Pay Order.....	12
3.2 View Product Detail	14
3.3 Add Product.....	16
3.4 Update Product.....	18
3.5 Place Order	20
3.6 Place Rush Order	22
3.7 Cancel Order	25
3.8 Add product to Cart	27
3.9 View Cart.....	29
3.10 Update Product In Cart.....	29
3.11 Remove products from Cart.....	31
3.12 Order Processing Review	32
3.13 Search Product.....	34
3.14 Manage User	35
3.15 Create New User	37
3.16 Update User Information.....	38
4 Supplementary specification.....	40
4.1 Functionality	40
4.2 Usability	40
4.3 Reliability	40
4.4 Performance.....	41
4.5 Supportability.....	41
4.6 Other requirements.....	41

1 Introduction

Các phần sau đây cung cấp tổng quan về Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) cho dự án AIMS: An Internet Media Store. Tài liệu này nêu rõ các yêu cầu chức năng và phi chức năng cần thiết cho việc phát triển hệ thống. Nó đóng vai trò là tài liệu tham khảo cho các nhà phát triển, kiểm thử viên và các bên liên quan nhằm đảm bảo rằng phần mềm đáp ứng đúng mục đích đề ra. Tài liệu này tập trung vào việc xác định hệ thống phải làm gì, thay vì chi tiết thiết kế hay cách thức triển khai.

1.1 Objective

Mục tiêu của tài liệu này là xác định các yêu cầu của hệ thống AIMS: An Internet Media Store. Tài liệu đóng vai trò như một thỏa thuận chính thức giữa các bên liên quan, nhà phát triển và kiểm thử viên nhằm đảm bảo sự hiểu biết rõ ràng về các khả năng của hệ thống. Đối tượng bao gồm:

- **Software Developers:** Để triển khai các chức năng theo yêu cầu đã được chỉ định.
- **Project Managers & Product Owners:** Để xác nhận yêu cầu và theo dõi tiến độ.
- **Testers:** Để thiết kế các trường hợp kiểm thử dựa trên yêu cầu.
- **End Users & Business Stakeholders:** Để xác nhận rằng phần mềm phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

Tài liệu này đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều có hiểu biết rõ ràng về yêu cầu và kỳ vọng của hệ thống trước khi quá trình phát triển bắt đầu.

1.2 Scope

An Internet Media Store là một ứng dụng thương mại điện tử dựa trên máy tính để bàn Được thiết kế để bán và quản lý các sản phẩm truyền thông vật lý, bao gồm sách, CD, đĩa LP và DVD. Phần mềm cho phép tương tác liền mạch giữa khách hàng, quản lý sản phẩm và quản trị viên, đồng thời đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất, tính khả dụng và bảo mật.

- **Tính năng chính:**
 - **Product Management** Người quản lý sản phẩm có thể thêm, chỉnh sửa, xóa và cập nhật sản phẩm truyền thông trong khi vẫn tuân thủ các quy tắc kinh doanh (ví dụ: hạn chế về giá, hạn chế về kho).
 - **User Management:** Quản trị viên có thể tạo, sửa đổi và xóa tài khoản người dùng, chỉ định vai trò và đặt lại mật khẩu.

- **Shopping & Ordering:** Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết, thêm cho chúng vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán.
 - **Payment Processing:** Thanh toán mặc định với VietQR, có thể dùng thẻ tín dụng PayPal
 - **Order Management:** Có sẵn dịch vụ giao hàng tiêu chuẩn và tính năng tính phí vận chuyển tự động
 - **Delivery:** Có sẵn dịch vụ giao hàng tiêu chuẩn và tính năng tính phí vận chuyển tự động
 - **Security & Logging:** Hệ thống lưu giữ nhật ký về các sửa đổi sản phẩm và hành động quản trị, đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc..
- **Exclusions:**
- Thanh toán chỉ hỗ trợ bằng QR và thẻ tín dụng và có thể mở rộng trong tương lai.
 - Hiện tại AIMS chỉ hỗ trợ các sản phẩm vật lý

Phần mềm này dành cho các doanh nghiệp bán lẻ, cho phép quản lý hàng tồn kho, xử lý đơn hàng và giao dịch an toàn, đảm bảo độ tin cậy và khả năng mở rộng

1.3 Glossary

<i>No</i>	<i>Term</i>	<i>Explanation</i>	<i>Example</i>	<i>Note</i>
1	VAT	Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) là một loại thuế tiêu dùng được áp dụng vào giá bán của sản phẩm .	10% VAT	Hệ thống tính toán và cộng thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) vào giá hóa đơn.
2	Invoice	Hóa đơn hiển thị chi tiết sản phẩm, giá, thuế, phí giao hàng và tổng thanh toán.	Hóa đơn gồm chi tiết về sản phẩm, số tiền, thời gian	Được hiển thị trước khi khách xác nhận thanh toán.
3	API (Application Programming Protocol)	Một tập hợp các quy tắc, giao thức và công cụ cho phép các ứng dụng phần mềm khác nhau giao tiếp với nhau.	VietQR API	AIMS hỗ trợ thanh toán qua QR

4	VietQR	Một cổng thanh toán trực tuyến của Việt Nam được sử dụng để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng trong hệ thống AIMS.	VietQR API	Hỗ trợ quét mã bằng QR
5	PayPal	Cổng thanh toán quốc tế được minh triển khai qua SanBox	PayPal Sandbox	Mô phỏng việc thanh toán qua PayPal
6	Checkout	Quá trình khách hàng nhập thông tin giao hàng và hoàn tất thanh toán.	Nhập thông tin giao hàng	Bao gồm thông tin giao hàng và thanh toán
7	Session	Một khoảng thời gian tương tác tạm thời giữa người dùng và hệ thống, trong đó người dùng truy cập và thao tác với phần mềm hoặc trang web, và hệ thống duy trì các thiết lập cũng như thông tin liên quan.	software session	
8	Authentication	Quy trình xác minh danh tính của quản lý trước khi đăng nhập.	Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu	So sánh với cơ sở DL.
9	Credit card	Thẻ tín dụng để thanh toán cho sản phẩm	Thẻ VISA	Mô phỏng việc nhập thông tin thẻ
10	VISA Card	Thẻ Visa là một loại thẻ thanh toán quốc tế do tổ chức Visa Inc. cung cấp, được các ngân hàng liên kết phát hành.	Thẻ VISA	Có nhiều loại thẻ như tín dụng, ghi nợ, trả trước

1.4 References

- IT4549E: Software Design and Construction - Nguyen Thi Thu Trang, trangntt@soict.hust.edu.vn.

2 Overall Description

2.1 Survey

Hệ thống này là một cửa hàng truyền thông trực tuyến được thiết kế để giúp khách hàng mua các sản phẩm truyền thông kỹ thuật số một cách thuận tiện. Phần mềm này hoạt động như một nền tảng toàn diện, không chỉ phục vụ khách hàng mà còn cho cả các nhà quản lý sản phẩm.

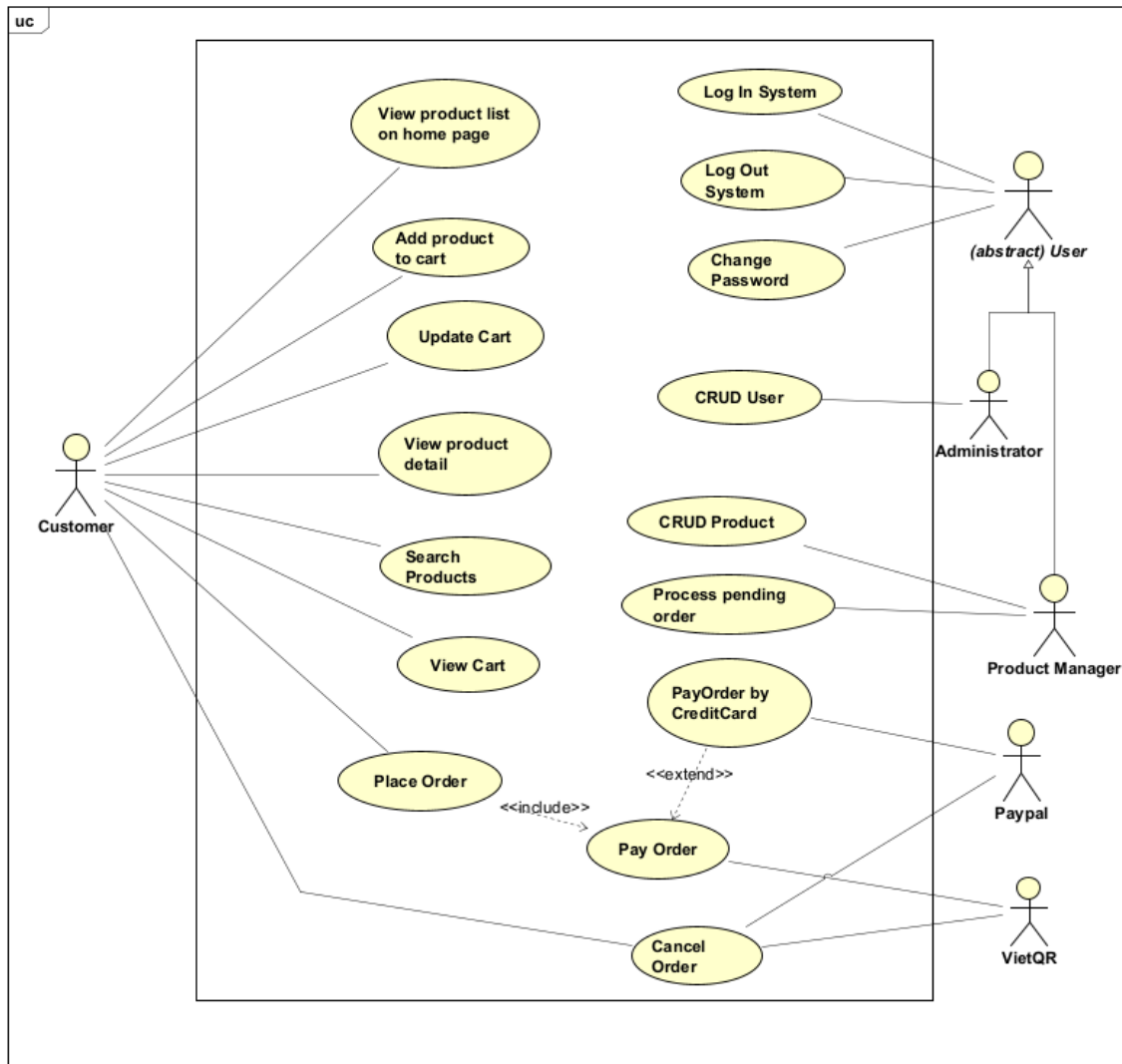
Hệ thống bao gồm ba tác nhân chính:

- **Customer:** Khách hàng có thể xem, tìm kiếm và sắp xếp sản phẩm trong cửa hàng. Để mua hàng, khách hàng phải thêm hoặc cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng và cung cấp thông tin giao hàng. Sau khi nhập chính xác thông tin, khách hàng có thể tiến hành thanh toán qua QR hoặc thẻ ngân hàng. Sau khi giao dịch thành công, AIMS sẽ gửi email xác nhận kèm theo hóa đơn.
- **Product Manager:** Sử dụng giao diện quản lý do AIMS cung cấp, quản lý sản phẩm có thể giám sát hiệu quả hàng tồn kho của cửa hàng. Họ có toàn quyền kiểm soát việc thêm, xóa và cập nhật chi tiết sản phẩm. Ngoài ra, họ có thể quản lý các đơn hàng đang chờ xử lý bằng cách phê duyệt hoặc từ chối chúng.
- **Administrator:** Quản trị viên có quyền quản lý người dùng trong hệ thống. Họ có thể tạo tài khoản người dùng mới, cập nhật thông tin người dùng và chặn hoặc bỏ chặn người dùng khi cần thiết.

2.2 Overall requirements

Biểu đồ Trường hợp sử dụng cho thấy cách các tác nhân tương tác với các trường hợp sử dụng khác nhau trong hệ thống. Nó thể hiện các yêu cầu chức năng của hệ thống bằng cách minh họa sự tương tác giữa các tác nhân bên ngoài và bên trong.

Sơ đồ dưới đây trình bày sơ đồ trường hợp sử dụng chung của phần mềm AIMS, làm nổi bật các tác nhân và các trường hợp sử dụng liên quan.



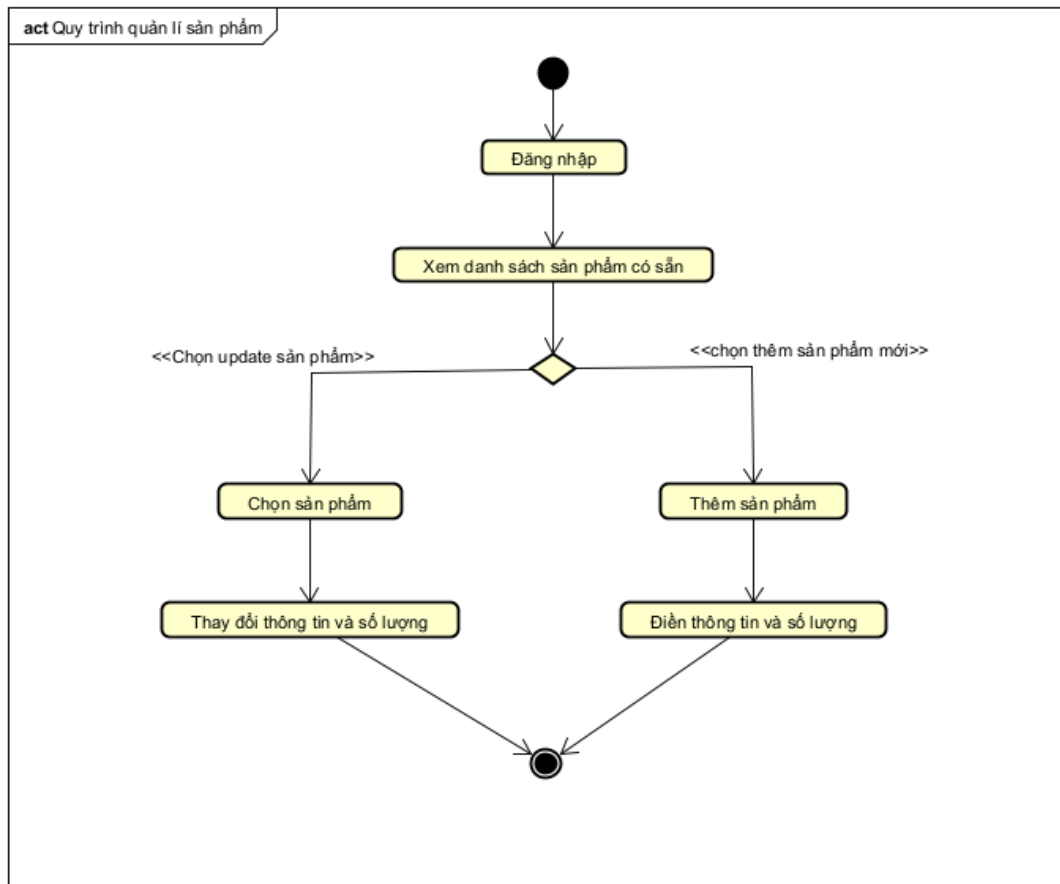
2.3 Business process

Trong phần mềm AIMS, năm hoạt động nghiệp vụ cốt lõi được xác định bao gồm: “Quy trình quản lý sản phẩm”, “Quy trình quản lý người dùng”, “Quy trình mua hàng” Mỗi hoạt động này đều được minh họa chi tiết bằng biểu đồ hoạt động (activity diagram) trong phần tương ứng của nó. Dưới đây là các biểu đồ hoạt động thể hiện tất cả các use case trong phần mềm AIMS.

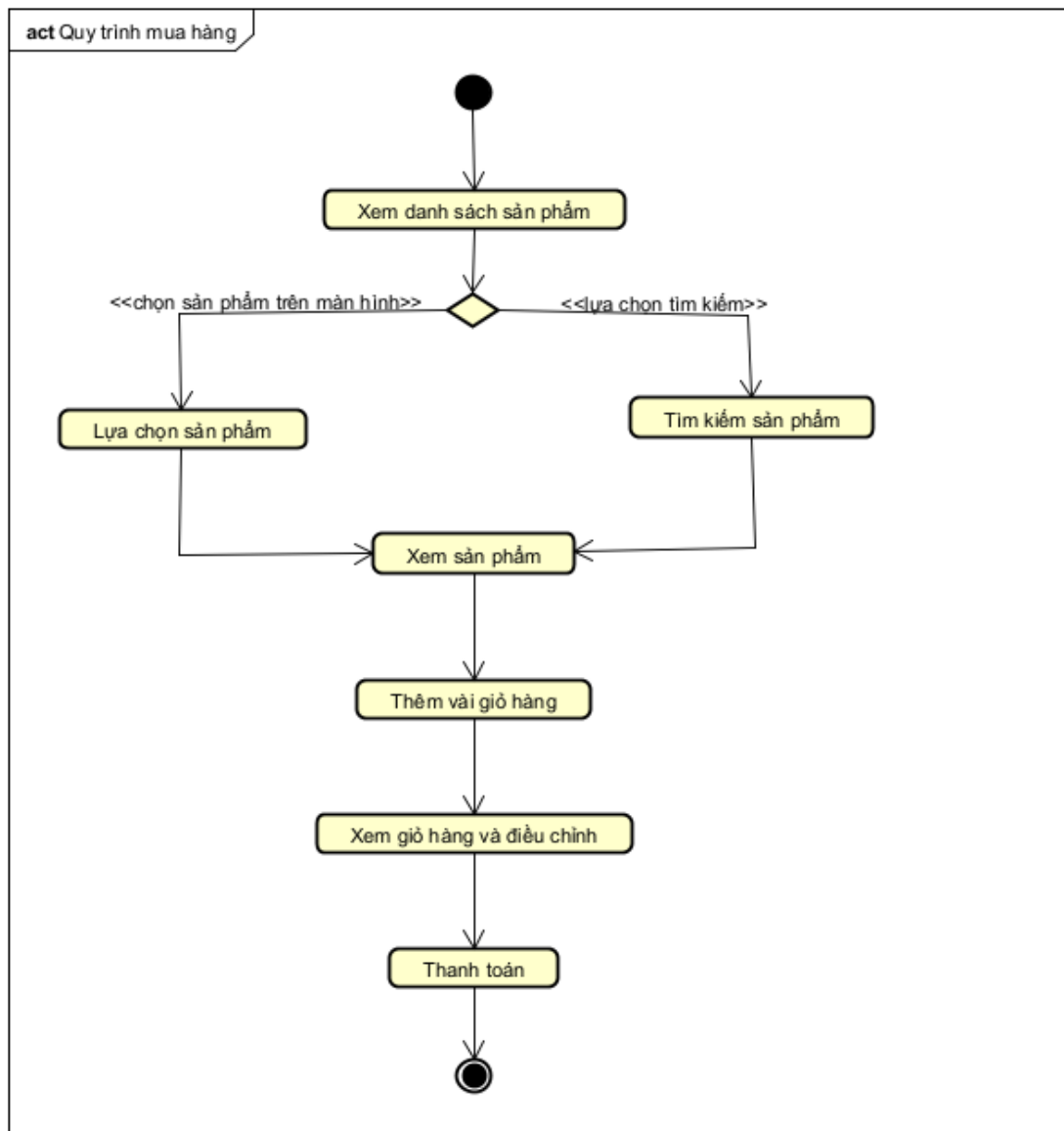
Biểu đồ hoạt động (Activity diagrams) được sử dụng để mô hình hóa các quy trình nghiệp vụ vì chúng cung cấp một biểu diễn trực quan có cấu trúc của luồng công việc, các

điểm ra quyết định và việc phân bổ tài nguyên. Những biểu đồ này giúp các bên liên quan hiểu, phân tích và tinh chỉnh các quy trình phức tạp bằng cách mô tả trình tự các hoạt động, sự song song, xử lý lỗi và sự tích hợp với các mô hình khác. Ngoài ra, chúng còn đóng vai trò là công cụ tài liệu hiệu quả, giúp tăng cường giao tiếp và hợp tác giữa các bên liên quan.

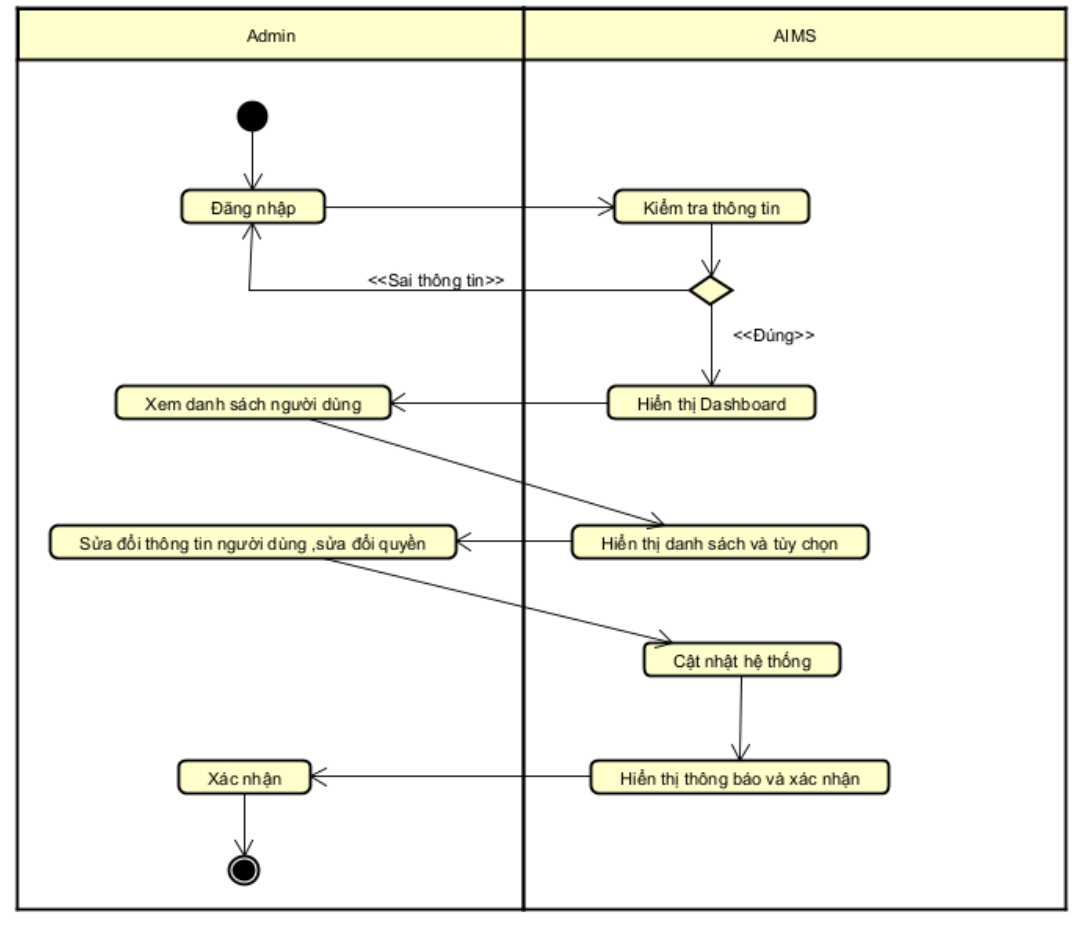
2.3.1) Quy trình quản lí sản phẩm



2.3.2) Quy trình mua hàng



2.3.3) Quy trình quản lí người dùng



3 Detailed Requirements

Detailed requirements typically outline specific descriptions of functionalities, features, user interactions, system behavior, performance criteria, constraints, and dependencies within a software system. They serve as a core foundation for software development, covering both functional and non-functional aspects of the system.

3.1 Pay Order by VietQR

Use Case “Pay Order”

1. Use case code

UC001

2. Brief Description

This use case describes the interaction between customers, software and VietQR when the customer wishes to pay an order.

3. Actors

3.1. Customer

3.2. VietQR

4. Preconditions

1. The customer submitted delivery information
2. AIMS computed the total payable amount.

5. Basic Flow of Events

1. AIMS software displays the invoice.
2. Customer asks to pay the invoice
3. AIMS software redirects to VietQR
4. VietQR sends payment result to AIMS
5. AIMS software saves invoice and payment transaction
6. VietQR notifies the payment result

6. Alternative flows

Table -Alternative flows of events for UC Pay Order

No	Location	Condition	Action	Resume location
1.	At Step 5	If the customer cancels the payment transaction	AIMS software notifies that the payment transaction is canceled	At Step 1

2.	At Step 5	If the credit card is invalid	AIMS software notifies that the QR is invalid to take payment transaction	At Step 1
3.	At Step 5	If the balance is insufficient	AIMS software notifies that the balance is insufficient to complete the order.	At Step 1

7. Input data

Table A - Input data of Credit Card Information

No	Data fields	Description	Mandatory	Valid condition	Example
1.	Card Number	Credit card number	Yes	Valid card number format	4111111111111111
2.	Cardholder Name	Name on card	Yes	Non-empty string	NGUYEN VAN A
3.	Expiration Date	Card expiry date	Yes	Valid MM/YY format	12/25
4.	CVC/CVV	Card verification code	Yes	3-4 digit number	123

8. Output data

Table B - Output data of Payment Confirmation

No	Data fields	Description	Display format	Example
1.	Order Summary	General order information	Text	Customer: Nguyen Van A Phone: 0912345678 Address: 123 Tran Phu, Hanoi Total: 132,000 VND
2.	Transaction ID	Unique payment identifier	Alphanumeric	CD "Greatest Hits", 1, 150,000 VND

3.	Transaction Content	Payment description	Text	250,000 VND
4.	Transaction Datetime	Time of payment	Date/Time	15/02/2023 14:30:25

9. Postconditions

1. Order is created and saved with status "Pending Processing"
2. Inventory is updated to reserve ordered products
3. Payment transaction is recorded
4. Invoice and transaction details are sent to Customer's email

3.2 Pay Order by PayPal

Use Case “Pay Order”

7. Use case code

UC001

8. Brief Description

This use case describes the interaction between customers, software and PayPal when the customer wishes to pay an order.

9. Actors

9.1. Customer

9.2. PayPal

10. Preconditions

3. The customer submitted delivery information
4. AIMS computed the total payable amount.

11. Basic Flow of Events

7. AIMS software displays the invoice.
8. Customer asks to pay the invoice
9. AIMS software redirects to PayPal
10. Paypal sends payment result to AIMS
11. AIMS software saves invoice and payment transaction
12. PayPal notifies the payment result

12. Alternative flows

Table -Alternative flows of events for UC Pay Order

No	Location	Condition	Action	Resume location
----	----------	-----------	--------	-----------------

1.	At Step 5	If the customer cancels the payment transaction	AIMS software notifies that the payment transaction is canceled	At Step 1
2.	At Step 5	If the credit card is invalid	AIMS software notifies that the QR is invalid to take payment transaction	At Step 1
3.	At Step 5	If the balance is insufficient	AIMS software notifies that the balance is insufficient to complete the order.	At Step 1

10. Input data

Table A - Input data of Credit Card Information

No	Data fields	Description	Mandatory	Valid condition	Example
1.	Card Number	Credit card number	Yes	Valid card number format	4111111111111111
2.	Cardholder Name	Name on card	Yes	Non-empty string	NGUYEN VAN A
3.	Expiration Date	Card expiry date	Yes	Valid MM/YY format	12/25
4.	CVC/CVV	Card verification code	Yes	3-4 digit number	123

11. Output data

Table B - Output data of Payment Confirmation

No	Data fields	Description	Display format	Example
5.	Order Summary	General order information	Text	Customer: Nguyen Van A Phone: 0912345678 Address: 123 Tran Phu, Hanoi

				Total: 132,000 VND
6.	Transaction ID	Unique payment identifier	Alphanumeric	CD "Greatest Hits", 1, 150,000 VND
7.	Transaction Content	Payment description	Text	250,000 VND
8.	Transaction Datetime	Time of payment	Date/Time	15/02/2023 14:30:25

12. Postconditions

1. Order is created and saved with status "Pending Processing"
2. Inventory is updated to reserve ordered products
3. Payment transaction is recorded
4. Invoice and transaction details are sent to Customer's email

3.3 View Product Detail

Use Case “View Product Detail”

1. Use case code

UC002

2. Brief Description

This use case describes the interaction between customer and AIMS system when customer wishes to view detail information of products

3. Actors

3.1. Customers or Product Manager

4. Preconditions

The customer has navigated to the product list or product detail screen.

5. Basic Flow of Events

1. The user chooses a product to view details
2. The AIMS software displays the information of the product

6. Alternative flows

None

7. Input data

None

8. Output data

Table A - Common information of product in all category:

No	Data fields	Description	Display format	Example
1.	Title	Name of product	String	‘Star War’
2.	Price	Price of product		
3.	Category	Category of product	String	‘book’
4.	Avail	Number of products available in store	Non-negative integer	5
5.	Image	Image of product	Image(.png file or .jpg file)	

Table B -Information of book:

No	Data fields	Description	Display format	Example
1.	Author	Author of the book	String	Vu Hai Dang
2.	Publisher	Publisher of the book	String	Fraternity
3.	Cover Type	Type of the cover	String	Paperpack
4.	Number of Page	Number of pages	Positive integer	5
5.	Publication Date	Date when book is published	Date (Year-Month-Day)	2025-02-27
6.	Language	Language of book content	String	English
7.	Genre	Genre type of book	String	Horror

Table C -Information of DVDs:

No	Data fields	Description	Display format	Example
1.	Disc Type	Type of DVD	String	HD-DVD
2.	Director	Director of DVD	String	Steven Sqielsberg
3.	Studio	Studio publishing the movie in the DVD	String	Walt Disney
4.	Language	Language in the move	String	English
5.	Subtitle	Subtitle language	String	Germany
6.	Release date		Date (Year-Month-Day)	2025-02-27

7.	Genre	Main genre of movie	String	Comedy
----	-------	---------------------	--------	--------

Table D - Information of CDs:

No	Data fields	Description	Display format	Example
1.	Artist	Name of Artist	String	Selena Gomez
2.	Record Label		String	Warner Music
3.	Genre	Genre in the move	String	Pop
4.	Release date		Date (Year-Month-Day)	2025-02-27
5.	Track list	List of the song in the CD	String	1, Call me weh you break up 2, Scared of losing you

•

9. Postconditions
The software displays the information of product.

3.4 Add Product

Use Case “Add Product”	
1. Use case code	UC003
2. Brief Description	This use case describes the interaction between the Product Manager and AIMS when adding a new product to the store
3. Actors	
3.1. Product Manager	
4. Preconditions	1. The Product Manager must be logged in. 2. The Product Manager has the necessary permissions to add products.
5. Basic Flow of Events	1. The Product Manager selects the option to add a new product. 2. The AIMS software displays the product entry form. 3. The Product Manager enters product details (title, category, value, price, etc.).

4. The AIMS software validates the input fields.
5. The Product Manager submits the form.
6. The AIMS software stores the new product in the database.
7. The AIMS software confirms the successful addition of the product.
8. The system updates the product list.

6. Alternative flows

Table N-Alternative flows of events for UC Add Product

No	Location	Condition	Action	Resume location
1.	At Step 3	If any required field is missing or incorrect	AIMS software highlights invalid fields	At Step 2

7. Input data

Table A-Input data for Adding a Product

No	Data fields	Description	Mandatory	Valid condition	Example
1.	Title	Name of the product	Yes	Non-empty string	“Dune”
2.	Category	Product category	Yes	Selected from predefined list	Book
3.	Value	Base price of the product (before VAT)	Yes	Positive number	100,000
4.	Price	Selling price (before VAT)	Yes	Between 30%-150% of Value	120,000
5.	Barcode	Unique product identifier	Yes	Alphanumeric string	1234567890
6.	Description	Short product description	No	String	Classic novel
7.	Quantity	Number of items available in stock	Yes	Non-negative integer	50
8.	Warehouse Entry Date	Date the product was added to inventory	Yes	Valid date format (YYYY-MM-DD)	2025-02-28
9.	Dimensions	Product dimensions (L x W x H)	Yes	Numeric values in cm	20x15x5 cm

10.	Weight	Product weight	Yes	Numeric value in kg	0.5 kg
-----	--------	----------------	-----	---------------------	--------

8. Output data

Table B-Output data for Adding a Product

No	Data fields	Description	Display format	Example
1.	Product name	Name of product	Text	Dune
2.	Price	Selling price (before VAT)	Currency	120,000
3.	Category	Category of product	String	'book'
4.	VAT	10% of the selling price	Currency	12,000
5.	Total price	Price including VAT	Currency	132,000
6.	Stock quantity	Available units	Integer	40

9. Postconditions

1. The newly added product is stored in the system.

3.5 Update Product

Use Case “Update Product”	
1.	Use case code UC004
2.	Brief Description This use case describes the interaction between the Product Manager and AIMS when updating product details in the store
3.	Actors 3.1. Product Manager
4.	Preconditions 1. The Product Manager must be logged in. 2. The Product Manager has the necessary permissions to update products.
5.	Basic Flow of Events 1. The Product Manager selects a product to update. 2. The AIMS software displays the product details. 3. The Product Manager edits product details (title, category, value, price, etc.). 4. The AIMS software validates the updated input fields. 5. The Product Manager submits the updates.

6. The AIMS software stores the updated product details in the database.
7. The AIMS software confirms the successful update of the product.
8. The system updates the product listing.

6. Alternative flows

Table Alternative flows of events for Updating a Product

No	Location	Condition	Action	Resume location
1.	At Step 3	If any required field is missing or incorrect	AIMS software highlights invalid fields	At Step 2
2.	At Step 6	If more than 30 products have been added in a day	AIMS software displays a restriction message and denies the request	Use case ends

7. Input data

Table A-Input data for Updating a Product

No	Data fields	Description	Mandatory	Valid condition	Example
1.	Title	Updated name of the product	No	Non-empty string	“Dune 2”
2.	Price	Updated selling price	No	Between 30%-150% of Value	150,000

8. Output data

Table B-Output data for Updating a Product

No	Data fields	Description	Display format	Example
1.	Updated name	Name of product	text	Dune 2
2.	Updated Price	Selling price (before VAT)	Currency	150,000
3.	Category	Category of product	String	‘book’
4.	VAT	10% of the selling price	Currency	12,000
5.	Total price	Price including VAT	Currency	132,000
6.	Stock quantity	Available units	Integer	40

9. Postconditions

1. The updated product details are stored in the system.

3.6 Place Order

Use Case “Place Order (Customer)”

1. Use case code

UC005

2. Brief Description

This use case describes the interaction between Customer and AIMS when Customer wishes to place an order for products in their cart.

3. Actors

3.1. Customer

4. Preconditions

The cart needs not to be empty and they must be in the working session.

5. Basic Flow of Events

1. Customer selects products and requests to place order in the cart
2. The AIMS software checks the availability of products in the cart
3. The AIMS software displays the form of delivery information with order information
4. Customer enters and submits delivery information
5. Software checks the delivery information
6. The AIMS software calculates delivery fee and updates order information with shipping fees
7. The customer selects to payment method and asks to pay order
8. The AIMS software calls UC “Pay order”
9. The AIMS software creates and saves a new order
10. The AIMS software sends email about the order notification and information
11. The AIMS software makes the cart empty
12. The AIMS software displays the successful order notification, the order and the transaction information.

6. Alternative flows

Table N-Alternative flows of events for UC Place order

No	Location	Condition	Action	Resume location
1.	At Step 2	If inventory is insufficient for any product	▪ The software displays the inventory quantity for each insufficient product	Use case ends

			The Customer is prompted to update cart quantities	
2.	At Step 5	If delivery information is invalid or incomplete	- The software highlights invalid fields - The Customer is prompted to correct information	Resumes at Step 3
3.	At Any Step	If Customer selects "Back"	The system returns to the cart screen	Use case ends
4.	At Any Step	If Customer exits the software	The ordering process is terminated	Use case ends
5	At Step 6	If the user chooses to place a rush order	AIMS software inserts use case "Place rush order"	At Step 7

7. Input data

Table A-Input data of Delivery Information

No	Data fields	Description	Mandatory	Valid condition	Example
1.	Recipient name	Full name of recipient	Yes	Non-empty string	Nguyen Van A
2.	Email	Contact email	Yes	Valid email format	example@mail.com
3.	Phone number	Contact phone number	Yes	Valid phone number ?	0912345678
4.	Province/City	Delivery province/city	Yes	From provided list	Hanoi
5.	District	Delivery district			Hoan Kiem
6.	Delivery address	Detailed address	Yes	Non-empty text	123 Tran Phu Street
7.	Delivery Method	Regular or Rush	Yes	"Regular" or "Rush"	Regular

8. Output data

Table B-Output data of Order Summary

No	Data fields	Description	Display format	Example
----	-------------	-------------	----------------	---------

1.	Product list	List of products	Table with columns: Name, Quantity, Unit Price	Book "The Art of War", 1, 100,000 VND
2.	Subtotal	Sum of all product prices excluding VAT	Currency	100,000 VND
3.	VAT	10% of subtotal	Currency	10,000 VND
4.	Total Products with VAT	Subtotal + VAT	Currency	110,000 VND
5.	Delivery Fee	Calculated based on weight and location	Currency	22,000 VND
6.	Total amount	Final amount to be paid (Total Products with VAT + Delivery Fee)	Currency	132,000 VND

9. Postconditions

1. Order information is temporarily stored
2. The system proceeds to the payment process.

3.7 Cancel Order

Use Case “Cancel Order”	
1. Use case code	UC007
2. Brief Description	This use case describes the interaction between Customer and AIMS when Customer wishes to cancel a paid order before it is approved.
3. Actors	3.1. Customer 3.2. VNPay
4. Preconditions	1. Order has been successfully paid 2. Order is in "Pending Processing" status 3. Customer has access to the order information via email link
5. Basic Flow of Events	1. The Customer accesses order information via the link sent in the email 2. The software displays order details 3. The Customer selects "Cancel Order" option 4. The software asks for confirmation

5. The Customer confirms cancellation
6. The software initiates refund through VNPay
7. VNPay processes the refund to the original payment method
8. VNPay sends refund confirmation to AIMS
9. The software updates the order status to "Cancelled"
10. The software updates inventory to return reserved products
11. The software sends cancellation and refund confirmation email to Customer

6. Alternative flows

Table Alternative flows of events for UC Place order

No	Location	Condition	Action	Resume location
1.	At Step 2	If order is already approved or processed	▪ The software displays message that cancellation is not possible ▪ Customer is informed to contact support	Use case ends
2.	At Step 6-8	If connection to VNPay fails	▪ The software displays error message ▪ System logs the cancellation request for manual processing< ▪ Customer is informed that the refund will be processed manually	Use case ends
3.	At Step 7	If refund is declined by VNPay	▪ The software displays error message ▪ System logs the refund failure for manual processing ▪ Customer is informed to contact support	Use case ends

7. Input data

Table A-Input data of Cancellation Confirmation

No	Data fields	Description	Mandatory	Valid condition	Example
----	-------------	-------------	-----------	-----------------	---------

1.	Cancellation Confirmation	User confirmation of cancellation	Yes	"Confirm" button click	Confirm
----	---------------------------	-----------------------------------	-----	------------------------	---------

8. Output data

Table B-Output data of Cancellation Confirmation

No	Data fields	Description	Display format	Example
1.	Order ID	Cancelled order identifier	Alphanumeric	ORD123456
2.	Refund Amount	Amount refunded	Currency	132,000 VND
3.	Refund Transaction ID	Unique refund identifier	Alphanumeric	RFD13579246
4.	Refund Datetime	Time of refund	Date/Time	15/02/2023 15:45:32

9. Postconditions

1. Order status is updated to "Cancelled"
2. Inventory is updated to return reserved products
3. Refund transaction is recorded
4. Cancellation and refund confirmation are sent to Customer's email

3.8 Add product to Cart

Use Case “Add product to Cart”

1. Use case code

UC008

2. Brief Description

This use case describes the interaction between customer and the AIMS system when customer wishes to add products to the cart.

3. Actors

3.1. Customer

4. Preconditions

The customer has navigated to the product list or product detail screen.

5. Basic Flow of Events

1. The customer selects a product from the product list.

2. The customer specifies the quantity and adds the product to the cart.
3. The software checks the inventory of product..
4. The software displays the updated cart with the selected product, its quantity and the total price excluding VAT.

6. Alternative flows

Table N-Alternative flows of events for UC Add product to Cart

No	Location	Condition	Action	Resume location
1.	Step 4	Customer attempts to add a product quantity that exceeds available inventory	▪ Show a notification about the maximum available quantity. The customer should modify the quantity.	Step 2

7. Input data

Table A-Input data of quantity of product.

No	Data fields	Description	Mandatory	Valid condition	Example
1.	Quantity	The customer selects a product and specifies the quantity to update	Yes	Positive integer	10

8. Output data

None

9. Postconditions

A new product along with its quantity is added to the cart.

3.9 View Cart

Use Case “View Cart”

1. Use case code

UC009

2. Brief Description

This use case describes the interaction between customer and the AIMS system when customer wishes to view the cart.

3. Actors

3.1. Customer

4. Preconditions

The customer has navigated to the product list or product detail screen.

5. Basic Flow of Events

1. The customer requests to view the cart.
2. The software displays the cart information, including the list of products, their quantities, prices, and the total price excluding VAT.

6. Alternative flows

None

7. Input data

None

8. Output data

Table A - Information of Cart:

No	Data fields	Description	Display format	Example
1.	Title	Name of product	String	'Star War'
2.	Quantity	Quantity of product	Non-negative integer	6
5.	Price	Total price of product	Currency	275,000 VND

9. Postconditions

The cart displays the list of products and their quantities.

3.10 Update Cart

Use Case “Update Cart”

1. Use case code

UC010

2. Brief Description

This use case describes the interaction between customer and the AIMS system when customer wishes to update the cart.

3. Actors

3.1. Customer

4. Preconditions

The customer has navigated to the cart screen.

5. Basic Flow of Events

1. The customer selects a product in the cart to update.

2. The customer specifies the new quantity.
3. The software processes the inventory of product
4. The software displays the updated cart with the new total price excluding VAT.

6. Alternative flows

Table Alternative flows of events for UC Update Cart

No	Location	Condition	Action	Resume location
1.	Step 4	Customer attempts to update a product quantity that exceeds available inventory	▪ Display a message indicating the maximum available quantity.	Step 2
2.	Step 4	Customer sets the quantity to 0	▪ Display a confirmation message to remove the item from the cart.	Step 4

7. Input data

Table A-Input data of UC Update Cart

No	Data fields	Description	Mandatory	Valid condition	Example
1.	Quantity	The customer selects a product and specifies the quantity to update	No	Non negative integer	10

8. Output data

None

9. Postconditions

The cart is updated to reflect the adjusted quantity of the modified items or the removal of the selected product.

3.11 Process Pending Order

Use Case “Process Pending Order”

1. Use case code

UC011

2. Brief Description

This use case describes the interaction between Product Manager and AIMS when Product Manager reviews and approves or rejects pending orders.

3. Actors

3.1. Product Manager

3.2. VNPay

4. Preconditions

1. Product Manager is logged into the system
2. One or more orders are in "Pending Processing" status

5. Basic Flow of Events

1. The Product Manager accesses the list of pending orders
2. The software displays up to 30 pending orders per page
3. The Product Manager selects an order to review
4. The software displays detailed order information
5. The software validates current inventory availability
6. The Product Manager reviews the order
7. The Product Manager decides to approve the order
8. The software updates the order status to "Approved"
9. The software sends order approval notification to Customer's email

6. Alternative flows

Table N-Alternative flows of events for UC Place order

No	Location	Condition	Action	Resume location
1.	At Step 5	If inventory is insufficient	▪ The software automatically displays insufficient inventory warning ▪ The software prevents approval	Use case ends
2.	At Step 7	If Product Manager decides to reject the order	▪ Product Manager enters rejection reason ▪ The software updates order status to "Rejected"	Use case ends

			▪ The software initiates refund through VNPAY ▪ The software sends rejection notification to Customer's email	
3.	At Step 8	If VNPAY refund connection fails (after rejection)	▪ The software displays error message ▪ System logs the refund request for manual processing ▪ Product Manager is informed that the refund will be processed manually	Use case ends

7. Input data

Table A-Input data of Process Pending Order

No	Data fields	Description	Mandatory	Valid condition	Example
1.	Rejection Reason	Reason for rejecting the order	Yes	Non-empty string	Out of stock while customer was paying

8. Output data

Table B-Output data of Process Pending Order

No	Data fields	Description	Display format	Example
1.	Order ID	Order identifier	Alphanumeric	ORD123456
2.	Customer Info	Customer details	Text	Nguyen Van A 0912345678 example@mail.com
3.	Order Contents	List of products	Table	Book "The Art of War", 1, 100,000 VND
4.	Payment Info	Payment details	Text	Paid via Credit Card VNP13579246

				15/02/2023 14:30:25
5.	Delivery Info	Delivery details	Text	123 Tran Phu, Hoan Kiem, Hanoi
6.	Order Status	Current order status	Text	Pending Processing

9. Postconditions

1. Order status is updated to either "Approved" or "Rejected"
2. If rejected, refund is processed and customer is notified
3. If approved, customer is notified of order approval

3.12 Search Product

Use Case “Search Product”

1. Use case code

UC012

2. Brief Description

This use case describes the interaction between customer and the AIMS system when customer wishes to search for a product.

3. Actors

3.1. Customer

4. Preconditions

None

5. Basic Flow of Events

1. Customer inputs the desired product name into the search bar.
2. Customer request to search the product.
3. AIMS searches for products.
4. AIMS displays the list of products that match the searched product's name.

6. Alternative flows

Table N-Alternative flows of events for UC Search Product

No	Location	Condition	Action	Resume location
1	Step 4	If no product matches the given name.	AIMS notifies that no product matches the given name	Step 4

7. Input data

Table A-Input data of Search Product

No	Data fields	Description	Mandatory	Valid condition	Example
1.	Title of product	Name of product to search	No	String	Marvel

8. Output data

Table B -Output data of UC Search Product:

No	Data fields	Description	Display format	Example
1.	Title	Name of product	String	‘Star War’
2.	Price	Price of product		
3.	Category	Category of product	String	‘book’
4.	Avail	Number of products available in store	Non-negative integer	5
5.	Image	Image of product	Image(.png file or .jpg file)	

9. Postconditions

None

3.13 Create New User

Use Case “Create New User”

1. Use case code

UC013

2. Brief Description

This use case describes the interaction between Administrator and AIMS when Administrator creates a new User and provides mandatory information.

3. Actors

3.1. Administrator

4. Preconditions

1. Administrator is logged into the system

5. Basic Flow of Events

- 5.1. Administrator log into AIMS software
- 5.2. The AIMS software displays the dashboard with the list of users.
- 5.3. Administrator select “Create new user”.
- 5.4. The AIMS software displays a form.
- 5.5. Administrator enters the required information.
- 5.6. The AIMS software checks if the information is valid.
- 5.7. The AIMS software updates the system’s database and sends account information via the provided email if needed.

6. Alternative flows

Table N-Alternative flows of events for UC Create New User

No	Location	Condition	Action	Resume location
1.	At Step 4	If the entered information is invalid or incomplete	▪ The AIMS software asks you to enter errored fields.	Step 2.

7. Input data

Table A-Input data of Create New User

No	Data fields	Description	Mandatory	Valid condition	Example
1	Account name	Nothing specific	Yes	Non-empty string No duplicate with available account names	Out of stock while customer was paying
2.	Password	Can enter hiddenly	Yes	At least 8 characters	12345678
3.	Role	Select from a list	Yes	Administrator/Product Manager	Administrator
4.	Email		Yes	Existent	hieu.hq210111@ @sis.hust.edu.vn

8. Output data

None

9. Postconditions

1. The managed list of users is updated and is displayed on screen.

3.14 Update User

Use Case “Update User”

1. Use case code

UC014

2. Brief Description

This use case describes the interaction between Administrator and AIMS when Administrator updates a selected user (e.g account information, update password, modify role).

3. Actors

3.1. Administrator

4. Preconditions

1. Administrator is logged into the system

5. Basic Flow of Events

- 5.1. Administrator logs into the AIMS software.
- 5.2. The AIMS software displays the dashboard with the list of users.
- 5.3. Administrator selects a specific user.
- 5.4. The AIMS software displays the selected user information by a form.
- 5.5. Administrator changes the desired fields or selects a specific option.
- 5.6. The AIMS software checks if the information is valid and proper.
- 5.7. The AIMS software updates the system’s database
- 5.8. The AIMS software sends account information via the provided email.

6. Alternative flows

Table N-Alternative flows of events for UC Update User

No	Location	Condition	Action	Resume location
1.	At Step 6	If the entered information is invalid or incomplete	▪ The AIMS software asks you to enter errored fields.	Step 4.
2.	At Step 4	If Administrator deletes the selected user	▪ The AIMS software notifies the user from their email. ▪ The AIMS software returns to the dashboard.	Step 2

7. Input data

Table A-Input data of Update User

No	Data fields	Description	Mandatory	Valid condition	Example
1	Account name	Nothing specific	No	Non-empty string No duplicate with available account names	Out of stock while customer was paying
2.	Password	Can enter hiddenly	No	At least 8 characters	12345678
3.	Role	Select from a list	No	Administrator/Product Manager	Administrator
4.	Email	User's available email account	No	Existent	hieu.hq210111@sis.hust.edu.vn
5.	State	Toggle a button	No	Blocked/Unblocked	Blocked

8. Output data

None

9. Postconditions

1. AIMS returns to the dashboard.
2. The managed list of users is updated and is displayed on screen.

4 Supplementary specification

4.1 *Functionality*

For use cases involving transactional operations, if errors occur during the connection or execution process, the system should provide appropriate error notifications to clarify that the issue is system-related rather than user-induced.

For use cases involving registration, account recovery, and password changes, the system must ensure accurate, secure, and reliable confirmation, utilizing at least two verification methods to authenticate the user's account. Situations where insufficient information prevents account verification should be avoided.

Use cases accessible by Product Managers, Customers, and Guest Users require login with the appropriate roles.

4.2 *Usability*

- Functions should be designed for intuitive and efficient operation.
- The layout should be user-friendly and easy to navigate.
- The language used should be clear and easily understandable, avoiding excessive technical jargon.

4.3 *Reliability*

Availability: The system should remain operational the majority of the time, with scheduled maintenance restricted to a maximum of one hour per month.

Error Handling: A robust error management system should detect and log errors while notifying administrators for prompt resolution. The system must handle errors gracefully to minimize service disruptions and ensure a seamless user experience.

Testing and Verification: Comprehensive testing, including unit tests, integration tests, and stress tests, should be conducted to validate the system's reliability under various conditions. Automated monitoring tools should continuously track performance and notify administrators of potential issues.

Documentation and Reporting: Detailed documentation should cover system architecture, failover procedures, and incident response protocols. Reliability incidents and resolutions should be recorded in incident reports to support continuous improvement and accountability.

4.4 Performance

The system shall meet the following performance criteria to ensure a smooth and responsive user experience for customers, vendors and administrators.

Response time: The maximum response time of the software is 2 seconds under normal conditions or 5 seconds during peak hours.

Throughput: This software can serve up to 1,000 customers simultaneously without significantly reducing performance and can operate continuously for 300 hours without failure.

Recovery: Additionally, the software can resume normal operation within a maximum of 1 hour after an incident

4.5 Supportability

The system shall be designed for long-term maintainability and ease of support, ensuring that it remains functional, scalable and secure with minimal downtime.

Scalability & Extensibility:

- The platform architecture shall support **modular development** to allow independent feature enhancements without disrupting core functionality.
- The system shall support **plugin-based extensibility** to add third-party integrations (e.g., payment gateways).

Customer support & Issue resolution:

- A knowledge base or FAQ section shall be available to help customers resolve common issues independently.

4.6 Other requirements

A visually appealing and user-friendly graphical interface with fast processing speed and high accuracy. Well-organized product categorization for easy navigation and efficient search.